Poznámka pro učitele. *Žáci již znají monotónnost a prostotu. Orientačně 6 min opakování, 12 min srovnávání, 10 min násobný růst, 12 min procvičení, 5 min shrnutí. Klíčové je nesměšovat konstantní procentní a konstantní absolutní přírůstek.*

O základu rozhoduje jediné číslo

V předpise a^x měníme argument, avšak *základ* zůstává stejný. Pokud je $a > 1$, větší exponent dává větší funkční hodnotu; pro $0 < a < 1$ je tomu naopak. Není nutné používat kalkulačku: často stačí poznat základ a porovnat exponenty.

Věta - Porovnávání exponenciálních hodnot

Nechť $u < v$. Pro $a > 1$ platí $a^u < a^v$; pro $0 < a < 1$ platí $a^u > a^v$. V obou případech je funkce a^x prostá.

Příklad 1

Bez desetinných aproximací porovnej a) $2^{1,4}$ a $2^{1,6}$; b) $(0{,}4)^{1,4}$ a $(0{,}4)^{1,6}$.

Řešení: Protože $2 > 1$, je $2^{1,4} < 2^{1,6}$. Protože $0 < 0{,}4 < 1$, je $(0{,}4)^{1,4} > (0{,}4)^{1,6}$.

Příklad 2

Porovnej $(\frac{1}{2})^{-2}$ s $(\frac{1}{2})^{1}$ a vysvětli, proč záporný exponent neznamená zápornou hodnotu.

Řešení: $(\frac{1}{2})^{-2} = 4 > \frac{1}{2} = (\frac{1}{2})^{1}$. Záporný exponent převrací základ: $(\frac{1}{2})^{-2} = 2^2$, nikoli záporná mocnina.

Růst po stejných časových krocích

Exponenciála je vhodná pro veličiny, které se v každém kroku *násobí stejným koeficientem*. Platí $a^{x+1} = a \cdot a^x$; proto má řada hodnot $100, 110, 121, 133{,}1, \ldots$ stejný procentní, nikoli stejný číselný přírůstek.

Věta - Násobný koeficient změny

Pro $f(x) = a^x$ platí $f(x+1) = af(x)$. Pro model $N(n) = N_0 a^n$ se při zvýšení n o jedna hodnota násobí číslem a. Základ 1,08 tedy odpovídá růstu o 8 % za krok, základ 0,92 poklesu o 8 %.

Příklad 3

Množství materiálu je 200 kusů a každý den se zvýší o 10 %. Zapiš model a spočítej stav po dvou dnech.

Řešení: $N(n) = 200 \cdot 1{,}1^n$. Po dvou dnech je $N(2) = 200 \cdot 1{,}21 = 242$ kusů. Přičíst dvakrát 20 kusů by bylo chybné: druhých 10 % se počítá už z 220.

Poznámka pro učitele. *Zkus nechat žáky navrhnout model pro pokles a upozorni, že $a = 0{,}9$ neznamená násobení „mínus deseti procenty“, ale zachování 90 procent předchozí hodnoty.*

Samostatná práce 1

a) Porovnej 3^{-1} a 3^{-2}; $(\frac{1}{3})^{-1}$ a $(\frac{1}{3})^{-2}$.
b) U $f(x) = (0{,}8)^x$ urči $f(0)$, $f(2)$, monotónnost a obor hodnot.
c) Počáteční hodnota 500 klesá každý krok o 20 %. Urči hodnotu po dvou krocích.

Řešení:
a) $3^{-1} = \frac{1}{3} > \frac{1}{9} = 3^{-2}$; $(\frac{1}{3})^{-1} = 3 < 9 = (\frac{1}{3})^{-2}$.
b) $f(0) = 1$, $f(2) = 0{,}64$, klesá, $H(f) = (0; +\infty)$.
c) $500 \cdot 0{,}8^2 = 320$.

Rozšíření 1

Najdi základ a, jestliže $f(x) = a^x$ splňuje $f(2) = \frac{1}{16}$, a urči monotónnost.

Řešení: $a^2 = \frac{1}{16}$ a $a > 0$, tedy $a = \frac{1}{4}$. Jelikož $0 < a < 1$, je funkce klesající.

Rozšíření 2

Pro které hodnoty parametru p určuje předpis $f_p(x) = \left(\frac{p+2}{p-1}\right)^x$ exponenciální funkci? Kdy roste a kdy klesá?

Řešení: Základ musí být kladný a různý od jedné. Nerovnice $\frac{p+2}{p-1} > 0$ platí pro $p \in (-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$. Rovnost základu jedné by znamenala $p + 2 = p - 1$, což není možné. Pro $p > 1$ je základ větší než jedna (funkce roste), pro $p < -2$ je mezi nulou a jednou (funkce klesá).

Domácí úkol

a) Porovnej $(0{,}7)^3$ a $(0{,}7)^4$ bez kalkulačky.
b) Těleso ztrácí každou hodinu 5 % hmotnosti. Jaká část původní hmotnosti zbude po třech hodinách?
c) Pro $a = 1{,}2$ spočti poměr $\frac{a^{x+1}}{a^x}$ pro libovolné x.

Řešení:
a) $(0{,}7)^3 > (0{,}7)^4$.
b) $0{,}95^3 = 0{,}857375$, tedy asi 85,74 %.
c) Poměr je vždy $a = 1{,}2$.